
AlmeríaRuta
(Nombre en WIP)



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

Documentos de Requisitos

Autor: Franco Sergio Pereyra

ÍNDICE

Documento de Requisitos – App Móvil de Transporte Público (Buses).....	2
1. Objetivo del sistema.....	2
2. Usuarios del sistema.....	2
2.1 Usuario no registrado.....	2
2.2 Usuario registrado.....	2
2.3 Terceros autorizados (comercios / hosteleros / cajeros).....	2
3. Requisitos Funcionales (lo que la app DEBE hacer).....	3
3.1 Registro y perfil de usuario.....	3
3.2 Mapa en tiempo real (REQUISITO CLAVE).....	3
3.3 Líneas y rutas de buses (simplificado – actualizado).....	3
3.4 Sistema de notificaciones inteligentes.....	4
3.5 Compra de tickets y tarjetas bus (SEPARADO de la validación).....	4
3.6 Validación y tecnología.....	5
3.7 Sistema de “Pedir Parada” desde la app.....	5
3.8 Automatización de bajada.....	6
3.9 Paradas y favoritos.....	6
3.10 Monedero municipal (SOLO registrados).....	6
3.11 Información de Eventos (Ferias y actividades locales).....	7
3.12 Cambios de líneas por obras / incidencias.....	7
3.13 Mostrar qué línea está operando actualmente.....	7
4. Requisitos No Funcionales (cómo debe funcionar).....	8
4.1 Rendimiento.....	8
4.2 Seguridad.....	8
4.3 Usabilidad.....	8
4.4 Compatibilidad.....	8
5. Requisitos Técnicos (nivel alto).....	8
6. Rutas turísticas (Función futura activa).....	9
7. Movilidad urbana (DISPLAY, NO funcional).....	9
8. Apartado: Origen / Inspiración de cada funcionalidad.....	10
9. Referencias de inspiración/Bibliografía.....	13
9.1 Sistemas de transporte de Polonia.....	13
9.2 Moovit.....	13
9.3 Citymapper.....	13
9.4 Google Transit (Google Maps Transporte Público).....	13
9.5 Oyster / Contactless London Transport.....	13
9.6 App EMT Madrid.....	13
9.7 TMB Barcelona.....	13
9.8 Bilbobus Bilbao.....	13
9.9 Bus Checker UK.....	13

Casos/lo que va a tener la aplicación.

Documento de Requisitos – App Móvil de Transporte Público (Buses)

1. Objetivo del sistema

Crear una aplicación móvil de **Movilidad Urbana**, con foco principal en **autobuses**, que permita:

- Consultar información de transporte **sin necesidad de registro**
- Comprar y validar tickets de forma digital
- Centralizar información de movilidad urbana (bus como eje principal)
- Mejorar la experiencia del usuario (residentes, turistas y PRM)

2. Usuarios del sistema

2.1 Usuario no registrado

Puede:

- Ver mapa en tiempo real
- Consultar líneas, paradas y rutas
- Buscar por dirección o barrio
- Ver avisos (obras, eventos, cambios)
- Ver información de movilidad (zona azul, parking, bicis – solo visual)

No puede:

- Usar monedero municipal
- Configurar automatismos avanzados
- Guardar preferencias persistentes

2.2 Usuario registrado

Puede además:

- Tener **monedero digital municipal**
- Comprar y validar tickets
- Configurar avisos personalizados
- Usar funciones de accesibilidad (PRM)
- Programar parada seleccionada

2.3 Terceros autorizados (comercios / hosteleros / cajeros)

- Comprar tickets para turistas
- Validar tickets mediante NFC
- Venta de múltiples tickets

3. Requisitos Funcionales (lo que la app DEBE hacer)

3.1 Registro y perfil de usuario

- Registro opcional
- Autenticación solo necesaria para:
 - Monedero municipal
 - Funciones PRM
 - Automatizaciones
- Login por:
 - Email
 - Apple ID / Google

3.2 Mapa en tiempo real (REQUISITO CLAVE)

- Mapa interactivo tipo Google Maps / Mapbox
- Mostrar:
 - Buses en tiempo real (GPS)
 - Paradas cercanas
 - Rutas activas
- Actualización en tiempo real (cada pocos segundos)
- Vista simple y rápida (no sobrecargada)

3.3 Líneas y rutas de buses (simplificado – actualizado)

- Vista rápida de líneas de autobús disponibles.
- Buscador de líneas y paradas por:
 - Dirección
 - Brrio
 - Zona general (pensada para turistas).
- Al seleccionar una línea:
 - Mostrar su **ruta en el mapa**.
 - Mostrar **las paradas asociadas a la línea**.
 - Indicar **próximas paradas** y sentido de la línea.
 - Mostrar sólo **3–4 buses activos en tiempo real**.
- Al seleccionar una parada:
 - Ver líneas que pasan por esa parada.
 - Tiempo estimado de llegada del próximo bus.

Prioridad: rapidez de consulta y claridad de información, evitando vistas excesivamente cargadas.

3.4 Sistema de notificaciones inteligentes

- El usuario puede:
 - Elegir un bus o una parada
 - Configurar avisos personalizados: (Funcionalidad extra)
 - “Avísame 20 minutos antes”
 - “Avísame cuando esté a 2 paradas”
- Activar / desactivar notificaciones manualmente
- Notificaciones push en tiempo real
- Avisos visibles dentro de la app:
 - Obras
 - Cambios de ruta
 - Eventos
- Aviso puntual al llegar a una zona deseada

3.5 Compra de tickets y tarjetas bus (SEPARADO de la validación)

La aplicación separa claramente la **compra de títulos de transporte** de su **validación**, organizándose en dos pestañas.

Pestaña 1: Comprar ticket / tarjeta bus

- Compra **previa al viaje**, sin necesidad de estar dentro del autobús.
- Tipos de compra:
 - Ticket individual.
 - Compra múltiple (grupo / familia).
 - **Tarjeta bus virtual** (recargable).
- Métodos de pago admitidos:
 - Apple Pay.
 - Google Pay.
 - Visa.
- Posibilidad de:
 - Comprar tickets para uno mismo.
 - Comprar tickets o tarjetas bus para terceros (turistas, familiares).
- Visualización de:
 - Tickets activos.
 - Tarjetas bus virtuales asociadas.
 - Saldo disponible (si aplica).

Pestaña 2: Validar ticket / tarjeta bus

- Validación mediante **NFC**.
- Funcionamiento similar al pago en gasolinera:
 - El lector NFC ejecuta la validación.
- Se puede validar:
 - Ticket individual.
 - Ticket múltiple (uno por persona).
 - **Tarjeta bus virtual**.
- La validación puede realizarla:
 - El propio usuario.
 - Un **tercero autorizado** (comercio, hostelería, cajero).

3.6 Validación y tecnología

- La app se conecta **solo cuando estás dentro del bus**
- Funciones disponibles vía Bluetooth.
 - Pedir parada
- Evita fraudes (no pedir parada desde fuera del bus)
- NFC → validar ticket

3.7 Sistema de “Pedir Parada” desde la app

- Botón virtual para pedir parada (igual que el físico), si es Personas con discapacidad, tenga un botón para poder solicitar la rampa.
- Funciona solo:
 - Si el usuario registrado está dentro del bus (Bluetooth activo)
- Opción avanzada:
 - Elegir la parada específica donde quieres bajar
 - Confirmación visual y sonora en la app
- Funciones:
 - Seleccionar parada
 - Elegir:
 - Automático
 - Manual

3.8 Automatización de bajada

- El usuario puede:
 - Programar una parada específica
- El sistema:
 - Pide la parada automáticamente al llegar a la parada puesta por el usuario
- Ideal para:
 - Personas mayores
 - Personas con discapacidad
 - Turistas

3.9 Paradas y favoritos

- Ver paradas cercanas por GPS
- Guardar paradas favoritas
- Acceso rápido a rutas frecuentes
- Buscar por:
 - Dirección
 - Barrio
 - Zona general
- Pensado para turistas
- Rutas recomendadas según zona

3.10 Monedero municipal (SOLO registrados)

- Saldo digital
- Historial de movimientos
- Método principal de usuarios registrados
- Complementario a Apple Pay / Google Pay

Funcionalidades adicionales propuestas

3.11 Información de Eventos (Ferias y actividades locales)

La app mostrará:

- Ferias, festivales y eventos en la ciudad
- Ubicación en el mapa
- Líneas de buses recomendadas para llegar al evento
- Horarios especiales de transporte en días de evento

3.12 Cambios de líneas por obras / incidencias

La app mostrará en tiempo real:

- Líneas temporalmente desviadas por obras
- Nuevas rutas mientras dure la modificación
- Notificación automática a los usuarios
- Botón para ver:
 - ruta antigua
 - ruta temporal

3.13 Mostrar qué línea está operando actualmente

Una función que permite ver:

- Qué buses están circulando (3-4 buses)
- Frecuencia en vivo (minutos entre bus y bus)(3-4 buses)
- Estado del servicio:
 - En servicio
 - Retrasos
 - Bus fuera de horario

4. Requisitos No Funcionales (cómo debe funcionar)

4.1 Rendimiento

- La app debe ser rápida incluso con muchos usuarios
- Actualizaciones del mapa sin retrasos visibles

4.2 Seguridad

- Pagos cifrados
- Protección de datos personales (RGPD)
- Validación segura por Bluetooth

4.3 Usabilidad

- Diseño moderno y simple
- Accesibilidad:
 - Texto grande
 - Contrastes
 - Soporte lector de pantalla
- Multidioma (mínimo: español e inglés)

4.4 Compatibilidad

- Android
- iOS
- Distintos tamaños de pantalla

5. Requisitos Técnicos (nivel alto)

- Backend en la nube
- API en tiempo real (GPS de buses)
- Integración con:
 - Sistemas de pago
 - Sistemas GPS del bus
 - Dispositivos Bluetooth en buses
- Base de datos de rutas, paradas y horarios

6. Rutas turísticas (Función futura activa)

- Recomendaciones:
 - “Cómo llegar al museo”
 - “Cómo llegar al castillo”
- Secuencia de buses recomendada
- Pensado para turistas

7. Movilidad urbana (DISPLAY, NO funcional)

La app incluye módulos visibles pero no funcionales de:

- Zona azul
- Parkings
- Bicicletas / patinetes
- Notificaciones PRM / zona azul (solo informativas)

8. Apartado: Origen / Inspiración de cada funcionalidad

Este apartado describe el origen y la referencia de cada funcionalidad implementada en la aplicación, con el objetivo de justificar las decisiones de diseño y alinearlas con soluciones reales ya existentes en sistemas de transporte urbano modernos.

Mapa en tiempo real

Origen: Inspiración en la aplicación Moovit y en sistemas municipales de transporte.

Para la obtención de datos de transporte público se propone el uso de la API CTAN

(<https://api.ctan.es/>), que proporciona información en formato GTFS, permitiendo acceder a:

- Rutas
- Paradas
- Horarios
- Líneas de transporte

Este enfoque sigue el estándar utilizado por numerosas aplicaciones de movilidad urbana.

Pago digital sin tarjeta física

Origen: Idea propia combinada con la experiencia de sistemas de transporte en Polonia.

En estos sistemas, el usuario puede:

- Recargar una tarjeta virtual
- Comprar tickets digitales
- Validar el viaje directamente desde el móvil

Esta funcionalidad elimina la dependencia de tarjetas físicas y mejora la accesibilidad para turistas.

Compra y validación separadas de tickets

Origen: Inspiración en modelos de pago tradicionales (gasolineras y TPV) y sistemas de ticketing europeos.

La separación entre:

- **Compra previa del ticket**
- **Validación mediante NFC**

permite mayor control del proceso y habilita la intervención de terceros autorizados (comercios, hostelería, cajeros).

Validación mediante NFC

Origen: Sistemas de pago contactless y validación de transporte en Europa.

El funcionamiento es similar a:

- Pagos en gasolineras
- Validadores físicos de transporte

El lector NFC ejecuta la validación, garantizando seguridad y evitando fraudes.

Pedir parada desde la app (Bluetooth)

Origen: Idea propia e innovadora.

Evoluciona el botón físico tradicional del autobús, permitiendo solicitar la parada desde el móvil mediante Bluetooth.

Esta funcionalidad no está presente en aplicaciones urbanas actuales, constituyendo una ventaja competitiva clara.

Programación de parada seleccionada (PRM)

Origen: Idea propia orientada a accesibilidad.

Pensada especialmente para:

- Personas con discapacidad
- Personas mayores
- Turistas

El sistema permite configurar si la solicitud de parada se realiza de forma manual o automática, siempre previa confirmación del usuario.

Rutas, líneas y horarios en vista visual

Origen: Inspiración en aplicaciones modernas como Citymapper y Moovit.

Estas aplicaciones priorizan:

- Claridad visual
- Rapidez de consulta
- Reducción de carga cognitiva

El proyecto adopta este enfoque mostrando solo la información relevante en cada momento.

Avisos por llegada a zona deseada

Origen: Inspirado en sistemas de tránsito de Polonia y Google Transit (ETA).

El usuario puede configurar avisos cuando esté a una zona o parada concreta, con opción de desactivarlos para evitar olvidos.

Información de obras y desvíos

Origen: Idea propia alineada con prácticas actuales de ciudades como Barcelona y Madrid.

El objetivo es:

- Informar de cambios temporales
- Mostrar rutas alternativas
- Aumentar la transparencia hacia el ciudadano

Eventos y ferias locales

Origen: Idea propia de integración social y cultural.

En algunos sistemas de transporte, los eventos locales están vinculados a recomendaciones de transporte, sirviendo como referencia internacional para esta funcionalidad.

Información operativa simplificada de líneas

Origen: Idea propia basada en necesidades reales detectadas en sistemas como Surbus.

La app muestra únicamente:

- La línea seleccionada
- Un número reducido de buses activos (3–4)

Priorizando rapidez y claridad frente a exceso de información.

Vista de líneas actualizada automáticamente

Origen: Inspiración en sistemas de transporte polacos y tendencias de **Smart Mobility**.

Las líneas y rutas se actualizan dinámicamente sin intervención manual, especialmente ante obras o incidencias.

Integración de monedero digital municipal

Origen: Innovación propia, inspirada en:

- Tarjetas Oyster (Londres)
- City Cards digitales (Varsovia, Cracovia)

El monedero digital:

- Aumenta la seguridad
- Centraliza el saldo
- Reduce el uso de soportes físicos

Avisos de incidencias en paradas

Origen: Inspiración en portales web de ayuntamientos españoles, adaptados y mejorados para una experiencia móvil clara y accesible.

9. Referencias de inspiración/Bibliografía

9.1 Sistemas de transporte de Polonia

- Ejemplos en ciudades como Varsovia, Cracovia y Lodz, con apps de pago digital, rutas dinámicas y aviso de llegada. App de transporte que se usa en Polonia → <https://jakdojade-public-transport.updatestar.com/es>

9.2 Moovit

- Plataforma internacional con rutas inteligentes, predicciones y navegación urbana. <https://moovitapp.com/>

9.3 Citymapper

- Diseño moderno de rutas urbanas, optimización de trayectos y transporte multimodal. <https://citymapper.com/?lang=es>

9.4 Google Transit (Google Maps Transporte Público)

- Sistema predictivo de llegada, rutas alternativas y planificación de viajes. <https://developers.google.com/transit?hl=es-419>

9.5 Oyster / Contactless London Transport

- Referencia sobre sistema de pago digital y tarjetas virtuales. <https://tfl.gov.uk/fares/ways-to-pay/pay-as-you-go>

9.6 App EMT Madrid

- Información de buses en tiempo real, incidencias, avisos y planificación personalizada. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emtmadrid.emt&hl=es>

9.7 TMB Barcelona

- Integración con obras, desvíos y avisos urbanos dentro del sistema de transporte. <https://www.tmb.cat/es/home>

9.8 Bilbobus Bilbao

- Ejemplo claro de gestión de ocupación de autobuses y predicción horaria. <https://www.bilbao.eus/cs/Satellite/bilbobus/es/inicio>

9.9 Bus Checker UK

- App que permite ver paradas, tiempos y alarmas de llegada con precisión. <http://buschecker.co.uk/app/UK/>